Smart Data
WORLD CLASS EDUCATION

Sesión 03 – IAM en la Nube

Introducción a IAM en la nube y sus beneficios:

- Authentication:
  - ¿Es el usuario correcto?
- Authorization:
  - ¿Tiene los accesos correspondientes?
- Las Identities pueden ser:
  - Usuario de GCP (Google Account o autenticado externamente).
  - Un grupo de usuarios
  - Una aplicación ejecutándose en GCP.
  - Una aplicación en tu DC.
- Limita a los usuarios:
  - A realizar ciertas acciones,
  - sobre un recurso específico en la nube
  - durante una ventana de tiempo.

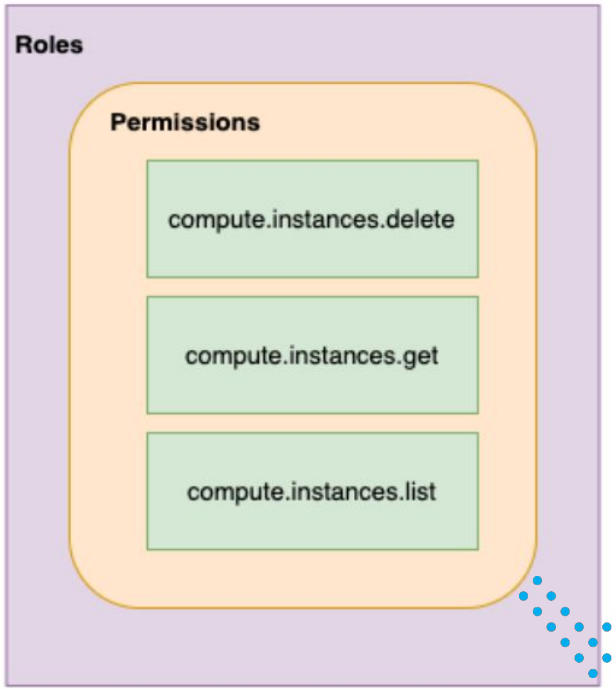
Introducción a IAM en la nube y sus beneficios:

- Necesito otorgar acceso para administrar un Cloud Storage bucket a un colega:
  - Conceptos Genéricos:
    - Miembro: Colega.
    - Recurso: Cloud Storage Bucket.
    - Acción: Upload/Delete Objects.
  - En Google Cloud IAM:
    - Roles: Conjunto de permisos para realizar acciones específicas sobre recursos específicos.
    - ¿Cómo asignar permisos a un miembro?
      - Policy: Asignar un rol a un miembro.

1. Escoger un rol (**role**) con los permisos correctos (Ex: Storage Object Admin).
2. Crear una política (**policy**) para asignar un miembro (colega) con roles (permisos).

Introducción a IAM en la nube y sus beneficios:

- Los roles son permisos.
  - Para realizar un conjunto de acciones en un conjunto de recursos.
  - Un rol puede tener múltiples permisos.
  - Puedes asignar múltiples roles a un miembro.
- Tres tipos:
  - Roles básicos (o primitivos) - Owner/Editor/Viewer
    - Viewer (roles.viewer) - acciones Read-only.
    - Editor (roles.editor) - acciones Viewer + Edit.
    - Owner (roles.owner) - Editor + Manage Roles and Permissions + Billing
    - Primera versión (creada antes de IAM).
    - No se recomienda su uso en producción.
  - Roles predefinidos: Roles con un gran nivel de detalle, administrados por Google.
    - Roles para cada propósito.
    - Ejemplos: Storage Admin, Storage Object Admin, Storage Object Viewer, Storage Object Creator.
  - Roles personalizados: Cuando los roles predefinidos no son suficientes, puedes crear tus propios roles.



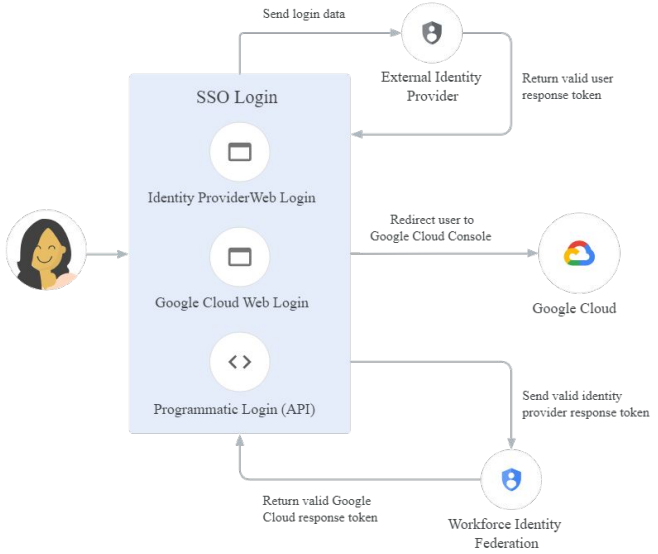
Introducción a IAM en la nube y sus beneficios:

- IAM Policy
  - Los roles son asignados a los usuarios a través de documentos de IAM Policy.
  - Representados por un objeto policy:

```
{
 "bindings": [
  {
   "role": "roles/storage.objectAdmin",
    "members": [
     "user:you@company.com",
      "serviceAccount:myAppName@appspot.gserviceaccount.com",
      "group:administrators@company.com",
      "domain:google.com"
] },
  {
   "role": "roles/storage.objectViewer",
   "members": [
    "user:you@company.com"
   ],
   "condition": {
    "title": "Limited time access",
    "description": "Only upto Feb 2022",
    "expression": "request.time < timestamp('2022-02-01T00:00:00.000Z')",
} }
] }
```

Ventajas de IAM:

- **Federación de Workforce Identity:** Workforce Identity Federation te permite usar un proveedor de identidad externo (IdP) para autenticar y autorizar a un personal (un grupo de usuarios, como empleados, socios y contratistas) que usa IAM, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios de Google Cloud. La federación de Identity Workforce usa un enfoque de federación de identidades en lugar de la sincronización de directorios, lo que elimina la necesidad de mantener identidades separadas en múltiples plataformas.



Ventajas de IAM:

- **Service Accounts**
  - **Escenario:** Una aplicación en una VM necesita acceso a Cloud Storage.
    - No quieres otorgar acceso utilizando credenciales personales.
  - **Recomendado**: Utilizar Service Accounts.
    - Se identifican por email (ejemplo: id-compute@developer.gserviceaccount.com)
    - No utiliza password.
      - Tiene pares de claves RSA privadas/públicas.
      - No se logea a través de un navegador.
  - **Tipos**:
    - default: creada cuando algunos servicios se utilizan.
    - user managed: recomendadas, porque otorgan acceso al nivel necesario.
    - google-managed: no necesitamos preocuparnos por estas SAs.

Mejores Prácticas de Cloud IAM:

- **Principio del menor privilegio:** Asigna roles y permisos mínimos necesarios para cada usuario o cuenta de servicio para reducir la exposición potencial.
- **Roles personalizados:** Utiliza roles personalizados solo cuando los roles predefinidos no cumplen con tus necesidades de acceso.
- **Revisiones regulares:** Realiza auditorías y revisiones periódicas de las políticas y los roles de IAM para asegurarte de que los permisos sigan siendo apropiados.
- **Segregación de deberes:** Separa las responsabilidades para evitar conflictos de interés. Por ejemplo, el equipo de desarrollo no debe tener permisos administrativos.
- **Uso de MFA:** Habilita la autenticación multifactor para añadir una capa adicional de seguridad en la autenticación.

Laboratorio 01:

- **Objetivos:**
  - Crear, actualizar, eliminar y restaurar roles personalizados.

Laboratorio 01:

- **Ingresamos al cloud shell y ejecutamos:** gcloud iam roles describe roles/editor gcloud iam roles describe roles/viewer

```
- workstations.operations.get
- workstations.workstationClusters.get
- workstations.workstationClusters.list
- workstations.workstationConfigs.get
- workstations.workstationConfigs.getIamPolicy
- workstations.workstationConfigs.list
- workstations.workstations.get
- workstations.workstations.getIamPolicy
- workstations.workstations.list
name: roles/viewer
stage: GA
title: Viewer
minimal_creamfields@cloudshell:~ (zinc-envelope-322200)$ gcloud iam roles describe roles/viewer
```

Laboratorio 01:

Crear archivo con nombre: role-definition.yaml

Pegamos lo siguiente:

```
title: "Role Editor SD"
description: "Permisos para appEngine"
stage: "ALPHA"
includedPermissions:
- appengine.versions.create
- appengine.versions.delete
```

Ejecutamos:

```
gcloud iam roles create EditorSD --project nombre-de-tu-proyecto --file role-definition.yaml
```

Laboratorio 01:

Resultado:

```
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$ gcloud iam roles create EditorRonny --project $DEVSHELL_PROJECT_ID --file role-definition.yaml
Created role [EditorRonny].
description: Edit access for App Versions
etag: BwYEOd7yuJY=
includedPermissions:
- appengine.versions.create
- appengine.versions.delete
name: projects/neural-cosmos-396523/roles/EditorRonny
stage: ALPHA
title: Role Ronny-Editor
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$
```

Stage

La etapa de lanzamiento de la función o Stage es una característica que le permite controlar cuándo está disponible un rol personalizado para los usuarios. Los roles se pueden lanzar en cualquiera de las siguientes etapas:

- Alpha: Los roles en la etapa Alpha están disponibles para los usuarios que opten por usar roles personalizados Alpha.
- Beta: Los roles en la etapa Beta están disponibles para todos los usuarios.
- GA: Los roles en la etapa GA están disponibles para todos los usuarios y están completamente compatibles con el servicio.

Laboratorio 01:

Crear un custom role con gcloud

Ejecutar:

gcloud iam roles create ViewerSD --project nombre-de-tu-proyecto \
--title "Role Viewer SD" \
--description "Custom role de SD." \
--stage ALPHA \
--permissions compute.instances.get,compute.instances.list

```
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$ gcloud iam roles create ViewerRonny --project $DEVSHELL_PROJECT_ID \
--title "Role Viewer Ronny" --description "Custom role de Ronny." \
--permissions compute.instances.get,compute.instances.list --stage ALPHA
Created role [ViewerRonny].
description: Custom role de Ronny.
etag: BwYEOfxYf0s=
includedPermissions:
- compute.instances.get
- compute.instances.list
name: projects/neural-cosmos-396523/roles/ViewerRonny
stage: ALPHA
title: Role Viewer Ronny
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$
```

Laboratorio 01:

Listar custom roles

gcloud iam roles list --project nombre-de-tu-proyecto

CLOUD SHELL
Terminal (neural-cosmos-396523)

```
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$ gcloud iam roles list --project $DEVSHELL_PROJECT_ID
---
description: Edit access for App Versions
etag: BwYEOd7yuJY=
name: projects/neural-cosmos-396523/roles/EditorRonny
title: Role Ronny-Editor
---
description: Custom role de Ronny.
etag: BwYEOfxYf0s=
name: projects/neural-cosmos-396523/roles/ViewerRonny
title: Role Viewer Ronny
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$
```

Laboratorio 01:

Listar **roles** **predefinidos**

gcloud iam roles list

CLOUD SHELL
Terminal (neural-cosmos-396523)

```
etag: AA==
name: roles/workstations.networkAdmin
stage: GA
title: Cloud Workstations Network Admin
---
description: Grants ability to view Cloud Workstations API operations.
etag: AA==
name: roles/workstations.operationViewer
stage: GA
title: Cloud Workstations Operation Viewer
---
description: Grants the Workstations Service Account access to manage resources in
  consumer project.
etag: AA==
name: roles/workstations.serviceAgent
stage: GA
title: Workstations Service Agent
---
description: Grants runtime access to Workstation resources.
etag: AA==
name: roles/workstations.user
stage: GA
title: Cloud Workstations User
---
description: Grants ability to create Workstation resources.
etag: AA==
name: roles/workstations.workstationCreator
stage: GA
title: Cloud Workstations Creator
---
description: Grants runtime access to Workstation resources.
etag: AA==
name: roles/workstations.workstationUser
stage: GA
title: Cloud Workstations User (Deprecated)
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$ gcloud iam roles list
```

Laboratorio 01:

Descripción de un rol

gcloud iam roles describe EditorSD --project nombre-de-tu-proyecto

gcloud iam roles describe ViewerSD --project nombre-de-tu-proyecto

```
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$ gcloud iam roles describe EditorRonny --project $DEVSHELL_PROJECT_ID
description: Edit access for App Versions
etag: BwYEOd7yuJY=
includedPermissions:
- appengine.versions.create
- appengine.versions.delete
name: projects/neural-cosmos-396523/roles/EditorRonny
stage: ALPHA
title: Role Ronny-Editor
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$ gcloud iam roles describe ViewerRonny --project $DEVSHELL_PROJECT_ID
description: Custom role de Ronny.
etag: BwYEOfxYf0s=
includedPermissions:
- compute.instances.get
- compute.instances.list
name: projects/neural-cosmos-396523/roles/ViewerRonny
stage: ALPHA
title: Role Viewer Ronny
minimal_creamfields@cloudshell:~ (neural-cosmos-396523)$
```

Laboratorio 01:

Modificar rol con gcloud
Add permissions

```
gcloud iam roles describe ViewerSD --project nombre-de-tu-proyecto

gcloud iam roles update ViewerSD --project nombre-de-tu-proyecto \
--add-permissions storage.buckets.get,storage.buckets.list

gcloud iam roles update ViewerSD --project nombre-de-tu-proyecto \
--remove-permissions storage.buckets.list
```

Laboratorio 01:

Desactivar rol con gcloud

```
gcloud iam roles update ViewerSD --project nombre-de-tu-proyecto \
--stage ALPHA
```

Eliminar rol con gcloud

```
gcloud iam roles delete ViewerSD --project nombre-de-tu-proyecto
```

Restaurar rol con gcloud

```
gcloud iam roles undelete ViewerSD --project nombre-de-tu-proyecto
```

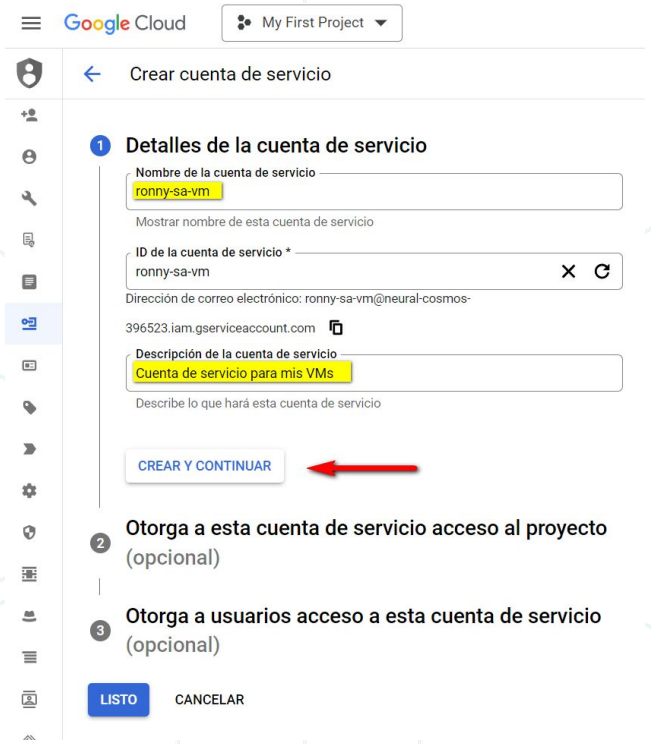
Una vez eliminada la función, los enlaces existentes permanecen, pero están inactivos. El rol se puede recuperar en un plazo de 7 días. Después de 7 días, el rol entra en un proceso de eliminación permanente que dura 30 días. Después de 37 días, el ID de rol estará disponible para usarse nuevamente.

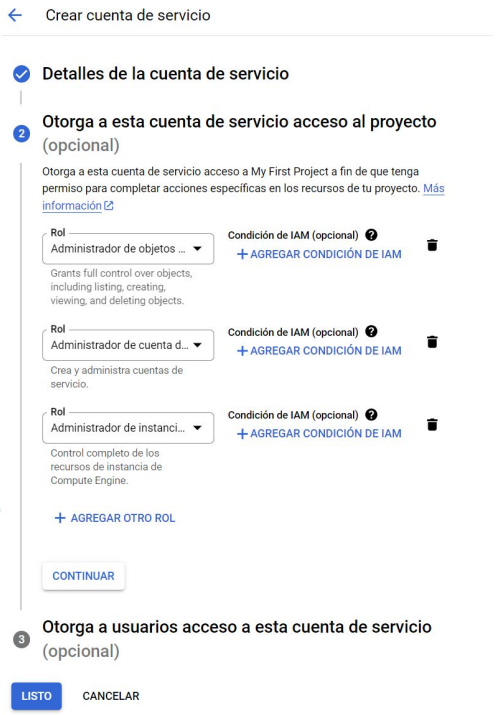
Laboratorio 02:

- **Objetivos:**
  - Crear cuenta de servicio
  - Crear VM asignando cuenta de servicio creada
  - Asignar permisos a la cuenta de servicio

Laboratorio 02:

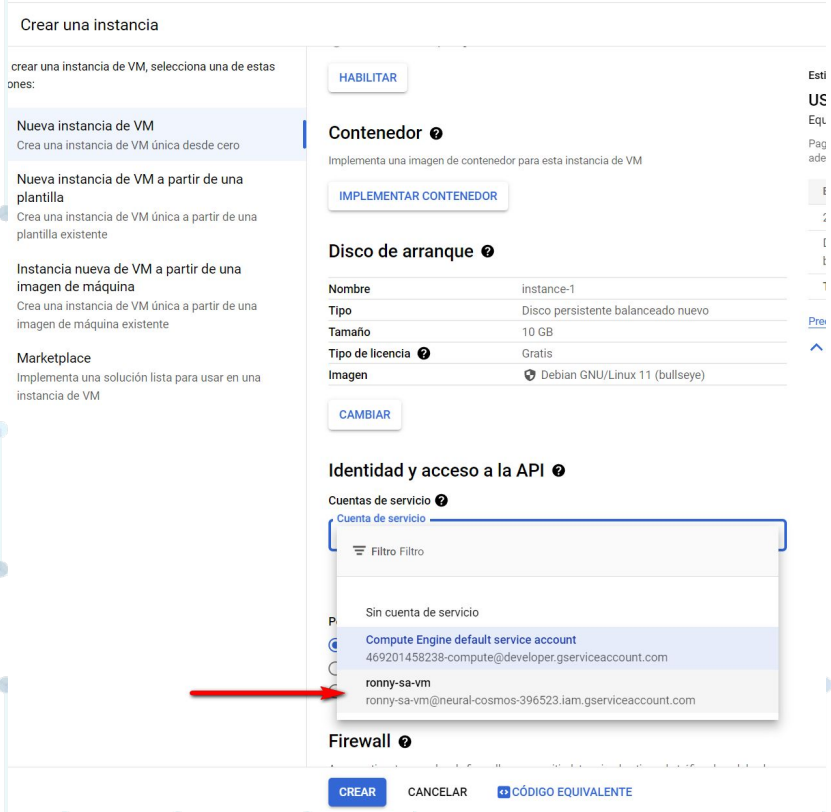
- **Por consola:**
  - Ingresar a cuenta de servicio





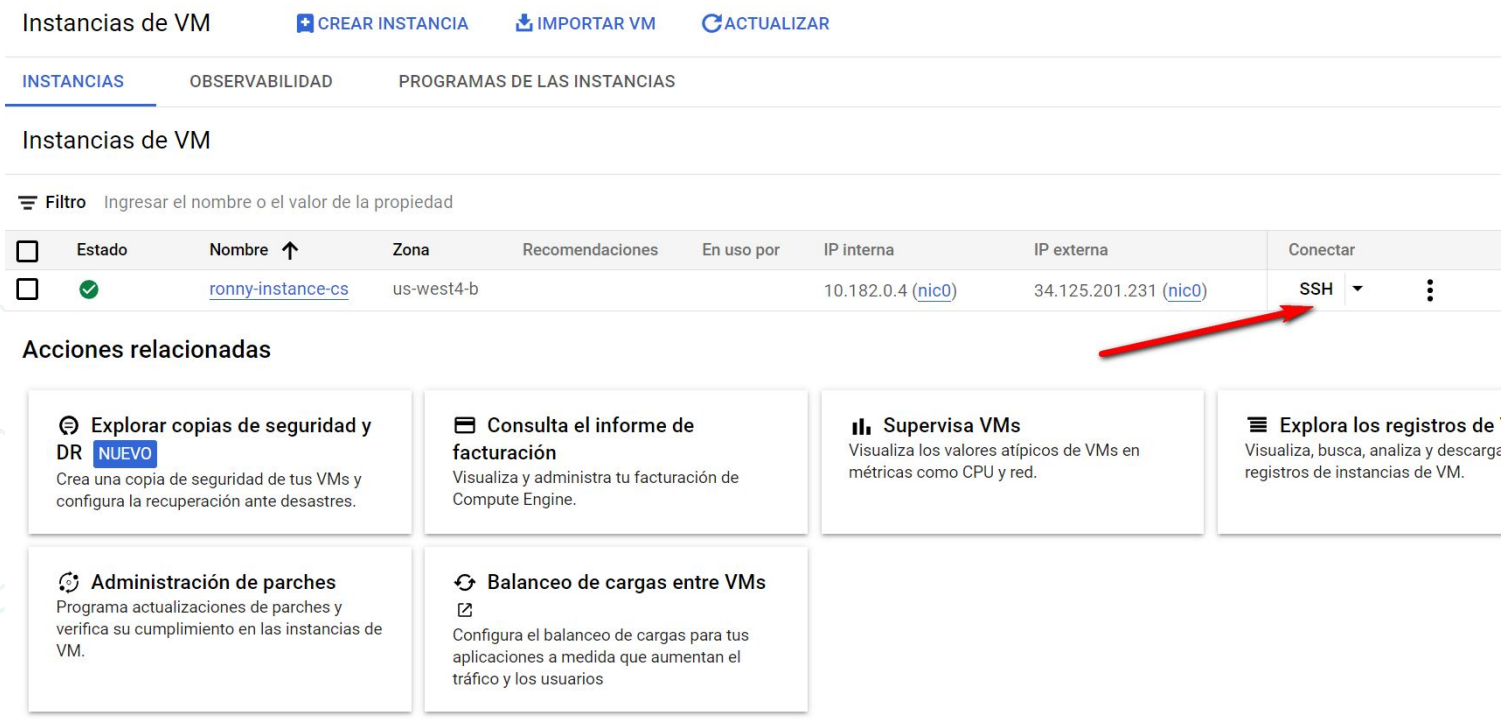
Laboratorio 02:

- **Por consola:**
  - Crear vm y asignarle la cuenta de servicio creada



Laboratorio 02:

- **Por consola:**
  - Ingresar por ssh a la terminal



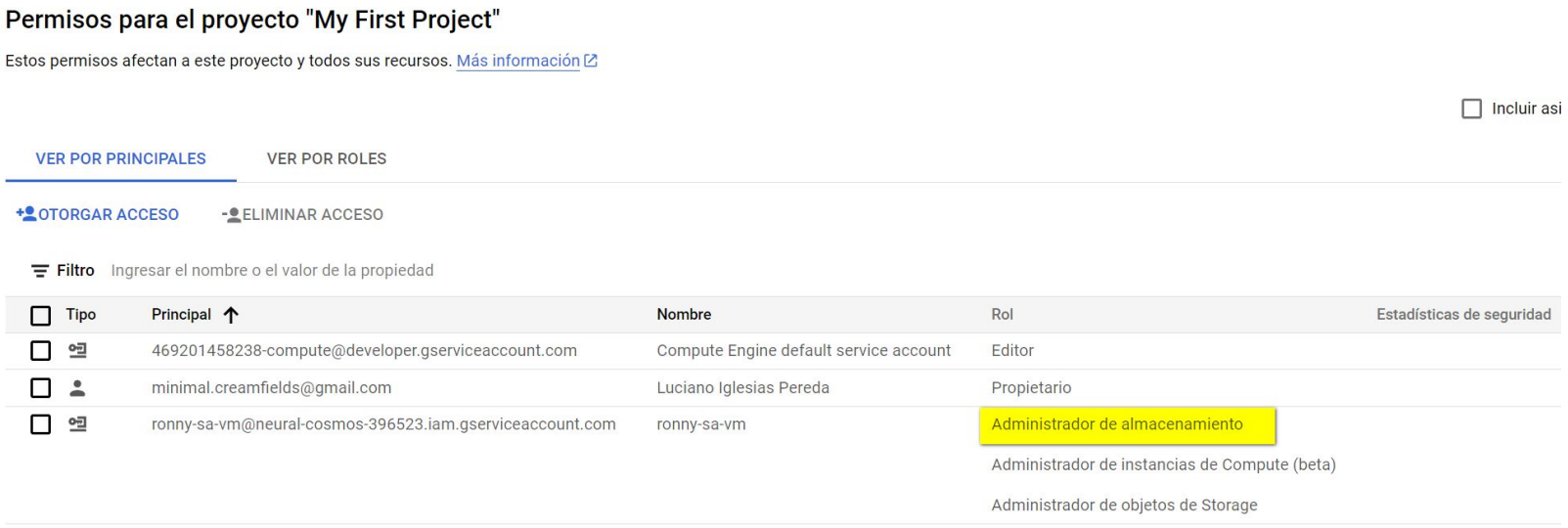
Laboratorio 02:

- **Terminal ssh:**
  - Ejecutar:
    gsutil ls
    gsutil mb gs://ronny-bucket-dev

```
minimal_creamfields@ronny-instance-cs:~$ gsutil mb gs://ronnycito-dev-2
Creating gs://ronnycito-dev-2/...
AccessDeniedException: 403 ronny-sa-vm@neural-cosmos-396523.iam.gserviceaccount.
com does not have storage.buckets.create access to the Google Cloud project. Per
mission 'storage.buckets.create' denied on resource (or it may not exist).
```

Laboratorio 02:

- **Por consola:**
  - Actualizar permisos de la cuenta de servicio



Laboratorio 02:

- **Terminal:**
  - gsutil mb gs://ronny-bucket-dev

```
minimal_creamfields@ronny-instance-cs:~$ gsutil mb gs://ronnycito-dev-2
Creating gs://ronnycito-dev-2/...
minimal_creamfields@ronny-instance-cs:~$ gsutil ls
gs://dataflow-staging-us-east4-4f34892f9889f14f5fd2673868ba8c3d/
gs://dev-ronnygang/
gs://ronnycito-dev-2/
minimal_creamfields@ronny-instance-cs:~$
```

Laboratorio 03:

- **Objetivos:**
  - Configurar una cuenta de servicio mediante la CLI de gcloud.
  - Otorgar permisos de IAM a una cuenta de servicio mediante la CLI de gcloud.
  - Crear una instancia informática utilizando la cuenta de servicio.
  - Utilizar las bibliotecas cliente de python para acceder a BigQuery desde una cuenta de servicio por una vm.

Laboratorio 03:

Ejecutamos en cloud shell

- **Creamos cuenta de servicio**
  gcloud iam service-accounts create sd-local-sa-100 --display-name sd-local-sa-100
- **Validar creación**
  gcloud iam service-accounts list --filter "displayName=sd-local-sa-100"

Laboratorio 03:

Ejecutamos en cloud shell

- **Copiamos el resultado de este comando**
  gcloud iam service-accounts list --format="value(email)" --filter "displayName=sd-local-sa-100"

- **Le asignamos los permisos correspondientes**
  gcloud projects add-iam-policy-binding nombre-de-tu-proyecto --member serviceAccount:nombre-de-tu-sa --role=roles/iam.serviceAccountUser

  gcloud projects add-iam-policy-binding nombre-de-tu-proyecto --member serviceAccount:nombre-de-tu-sa --role=roles/compute.instanceAdmin

Laboratorio 03:

Ejecutamos en cloud shell

- **Le asignamos los permisos correspondientes**
  gcloud projects add-iam-policy-binding nombre-de-tu-proyecto --member serviceAccount:nombre-de-tu-sa --role=roles/bigquery.user

  gcloud projects add-iam-policy-binding nombre-de-tu-proyecto --member serviceAccount:nombre-de-tu-sa --role=roles/bigquery.dataViewer

Laboratorio 03:

Ejecutamos en cloud shell

- **Creamos una VM y le asignamos la cuenta de servicio creada**
  gcloud compute instances create sd-local-vm-01 \
  --service-account=nombre-de-tu-sa \
  --zone=us-east1-c \
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

  Nos conectamos a la vm creada y ejecutamos
  gcloud compute ssh sd-local-vm-01 --zone us-east1-c

Laboratorio 03:

Ejecutamos en cloud shell

- **Instalamos dependencias:**

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git python3-pip
pip3 install --upgrade pip
pip3 install google-cloud-bigquery
pip3 install pyarrow
pip3 install pandas
pip3 install db-dtypes
```

Laboratorio 03:

Ejecutamos en cloud shell

- Creamos query.py:

```
echo "
from google.auth import compute_engine
from google.cloud import bigquery
credentials = compute_engine.Credentials(
  service_account_email='sd-local-sa-100@western-trilogy-429606-h1.iam.gserviceaccount.com')
query = '''
SELECT name, SUM(number) as total_people
FROM bigquery-public-data.usa_names.usa_1910_2013
WHERE state = 'TX'
GROUP BY name, state
ORDER BY total_people DESC
LIMIT 20
'''
client = bigquery.Client(
  project='western-trilogy-429606-h1',
  credentials=credentials)
print(client.query(query).to_dataframe())
" > query.py
```

Laboratorio 03:

Ejecutamos en cloud shell

- Ejecutamos el código: python3 query.py

```
minimal_creamfields@ronny-bq-vm:~$ python3 query.py
           name  total_people
0         James        272793
1          John        235139
2       Michael        225320
3        Robert        220399
4         David        219028
5          Mary        209893
6       William        173092
7          Jose        157362
8   Christopher        144196
9         Maria        131056
10      Charles        126509
11       Daniel        117470
12      Richard        109888
13         Juan        109808
14     Jennifer         98696
15       Joshua         90679
16    Elizabeth         90465
17       Joseph         89097
18      Matthew         88464
19          Joe         87977
minimal_creamfields@ronny-bq-vm:~$
```

Smart Data
WORLD CLASS EDUCATION

Gracias